

Roadmap de Topología Algebraica

Del programa de Topología General I (UNAM) a las carreras de Ingeniería de la UTN

Preparado a partir del programa de Topología I — UNAM, Facultad de Ciencias

Julio 2026

Índice

1	Introducción	1
2	Nivel 0 — Lenguaje matemático y demostraciones	2
2.1	Conceptos a aprender	2
2.2	Materias UTN relacionadas	2
2.3	Objetivo de esta etapa	2
3	Nivel 1 — Álgebra lineal y geometría analítica	3
3.1	Conceptos a aprender	3
3.2	Materias UTN relacionadas	3
3.3	Importancia para la topología algebraica	3
4	Nivel 2 — Cálculo, análisis y ecuaciones diferenciales	4
4.1	Conceptos a aprender	4
4.2	Materias UTN relacionadas	4
4.3	Importancia topológica	4
5	Bloque central: Topología General	5
5.1	Nivel 3 — Espacios métricos y espacios topológicos	5
5.2	Nivel 4 — Continuidad y construcción de espacios	5
5.3	Nivel 5 — Compacidad, separación y conexidad	6
6	Topología Algebraica propiamente dicha	7
6.1	Nivel 6 — Homotopía y grupo fundamental	7
6.2	Nivel 7 — Espacios de recubrimiento	7
6.3	Nivel 8 — Complejos simpliciales y CW	8
6.4	Nivel 9 — Homología	8
6.5	Nivel 10 — Cohomología y topología diferencial	9
7	Especialización: Topología computacional	10
7.1	Nivel 11 — Homología persistente y análisis topológico de datos	10
8	Relación resumida por carrera UTN	11
9	Secuencia recomendada dentro de una carrera UTN	12
9.1	Primer y segundo año	12
9.2	Tercer año	12
9.3	Cuarto año	12

9.4 Quinto año o especialización	12
10 Orden final del roadmap	13
11 Conclusión	13

1 Introducción

Este documento interpreta el programa adjunto —**Topología General I** (clave 0765, Facultad de Ciencias, UNAM)— como la etapa intermedia de un recorrido más amplio hacia la **Topología Algebraica**, y lo relaciona con los planes de estudio de la **UTN** (Universidad Tecnológica Nacional, Argentina).

El programa comienza con espacios topológicos, continuidad, productos y cocientes; continúa con compacidad, axiomas de separación y conexidad; y termina introduciendo homotopía y el grupo fundamental. Es decir, cubre las etapas iniciales e intermedias del roadmap que se detalla a continuación.

Lógica y lenguaje matemático

↓

Álgebra lineal + geometría + cálculo

↓

Topología general <-- programa adjunto (UNAM)

↓

Homotopía y grupo fundamental <-- final del programa adjunto

↓

Espacios de recubrimiento

↓

Complejos simpliciales y celulares

↓

Homología

↓

Cohomología

↓

Topología computacional

↓

Aplicaciones en ingeniería

2 Nivel 0 — Lenguaje matemático y demostraciones

2.1 Conceptos a aprender

- Lógica proposicional y de predicados
- Teoría elemental de conjuntos
- Relaciones y funciones
- Relaciones de equivalencia y clases de equivalencia
- Inducción matemática
- Demostración directa, por contradicción y por contrarrecíproco
- Cardinalidad básica
- Grafos y estructuras discretas

2.2 Materias UTN relacionadas

En **Ingeniería en Sistemas de Información** las materias más directamente relacionadas son:

- Lógica y Estructuras Discretas
- Algoritmos y Estructuras de Datos
- Sintaxis y Semántica de los Lenguajes
- Paradigmas de Programación

El plan 2023 de Sistemas ubica *Lógica y Estructuras Discretas*, *Algoritmos y Álgebra y Geometría Analítica* en primer año, por lo que constituyen una buena preparación inicial.

2.3 Objetivo de esta etapa

Poder leer y escribir expresiones como $f : X \rightarrow Y$ y comprender correctamente conceptos como inyectividad, sobreyectividad, composición, imagen y preimagen, conjunto cociente y relación de equivalencia.

Las relaciones de equivalencia son especialmente importantes porque los espacios cociente aparecen continuamente en topología.

3 Nivel 1 — Álgebra lineal y geometría analítica

3.1 Conceptos a aprender

- Vectores y espacios vectoriales
- Bases y dimensión
- Transformaciones lineales, núcleo e imagen
- Matrices y cambio de base
- Determinantes, autovalores y autovectores
- Sistemas de ecuaciones lineales
- Producto interno
- Geometría de rectas, planos, curvas y superficies en $\mathbb{R}^n$

3.2 Materias UTN relacionadas

- Álgebra y Geometría Analítica
- Sistemas de Representación
- Diseño Asistido por Computadora
- Geometría/cálculo vectorial dentro de Análisis Matemático
- Informática o Fundamentos de Informática

Álgebra y Geometría Analítica aparece en los primeros niveles de Sistemas, Civil, Electrónica y Mecánica. *Sistemas de Representación* aparece sobre todo en Civil y Mecánica, mientras que Electrónica incluye *Diseño Asistido por Computadora*.

3.3 Importancia para la topología algebraica

La homología transforma un problema geométrico en un problema algebraico:

Espacio geométrico

↓

Complejo de cadenas

↓

Matrices de borde

↓

Núcleos e imágenes

↓

Grupos de homología

Para calcular homología se usan $\ker(\partial_n)$ y $\text{im}(\partial_{n+1})$: núcleos, imágenes, matrices y dimensión son indispensables.

4 Nivel 2 — Cálculo, análisis y ecuaciones diferenciales

4.1 Conceptos a aprender

- Límites, continuidad, sucesiones y series
- Derivadas parciales e integrales múltiples
- Campos vectoriales
- Integrales de línea y superficie
- Teoremas de Green, Gauss y Stokes
- Ecuaciones diferenciales ordinarias
- Cálculo multivariable y nociones de análisis real

4.2 Materias UTN relacionadas

- Análisis Matemático I y II
- Cálculo Avanzado
- Física I y II
- Mecánica Racional
- Análisis de Señales y Sistemas
- Mecánica de los Fluidos
- Electromagnetismo / Física Electrónica

Civil y Mecánica incluyen *Cálculo Avanzado*; Mecánica incorpora además *Mecánica Racional* y *Mecánica de los Fluidos*. Electrónica conecta el análisis matemático con *Análisis de Señales* y *Sistemas*, circuitos y control.

4.3 Importancia topológica

El cálculo permite comprender curvas como caminos, superficies y variedades, deformaciones continuas, campos vectoriales, orientación, integración sobre superficies y formas diferenciales. Los teoremas de Green, Gauss y Stokes anticipan ideas que reaparecen en cohomología y topología diferencial.

5 Bloque central: Topología General

5.1 Nivel 3 — Espacios métricos y espacios topológicos

Esta etapa coincide con las primeras unidades del programa de **Topología I** adjunto (unidades 1 y 2).

5.1.1 Conceptos a aprender

- Espacios métricos, distancia y bolas abiertas
- Conjuntos abiertos y cerrados, entornos/vecindades
- Topología inducida por una métrica
- Interior, exterior, frontera y clausura
- Puntos de acumulación y conjuntos densos
- Bases y subbases
- Topología discreta e indiscreta, topología relativa
- Comparación de topologías
- Axiomas de numerabilidad, espacios separables

5.1.2 Materias UTN relacionadas

Análisis Matemático I y II, Álgebra y Geometría Analítica, Lógica y Estructuras Discretas, Cálculo Avanzado, Probabilidad y Estadística, Sistemas de Representación.

5.1.3 Aplicaciones ingenieriles

Definición matemática de proximidad; análisis de convergencia de métodos numéricos; espacios de estados en control; espacios de configuración de robots; representación de superficies en CAD; análisis de nubes de puntos; reconocimiento de patrones; modelado de redes y sistemas complejos.

5.2 Nivel 4 — Continuidad y construcción de espacios

Corresponde a la unidad 3 del programa adjunto (continuidad, homeomorfismos, topología producto, topología de identificación, espacios de adjunción, banda de Möbius, espacios proyectivos).

5.2.1 Conceptos a aprender

- Funciones continuas y homeomorfismos
- Invariantes topológicos
- Topología producto y topología suma
- Subespacios y espacios cociente
- Propiedades universales
- Espacios de adjunción
- Banda de Möbius, toro, plano proyectivo, esfera y otras superficies

5.2.2 Materias UTN relacionadas

Sistemas de Representación, Diseño Asistido por Computadora, Técnicas de Gráficos por Computadora, Diseño Mecánico, Geotopografía, Algoritmos y Estructuras de Datos, Desarrollo de Software.

5.2.3 Resultado esperado

Reconocer cuándo dos figuras poseen la misma estructura topológica:

Taza con un asa $\leftrightarrow$ homeomorfismo $\leftrightarrow$ Toro

Ambas superficies tienen un único agujero, aunque geométricamente sean distintas.

5.3 Nivel 5 — Compacidad, separación y conexidad

Corresponde a las unidades 4, 5 y 6 del programa adjunto.

5.3.1 Conceptos a aprender

- Espacios de Hausdorff; axiomas T_0, T_1, T_2, T_3, T_4
- Compacidad, compacidad local
- Teoremas de Heine–Borel y Tychonoff
- Compactación por un punto (Alexandroff)
- Conexidad, conexidad por caminos
- Componentes conexas, conexidad local

5.3.2 Materias UTN relacionadas

Análisis Matemático II, Cálculo Avanzado, Análisis Numérico, Investigación Operativa, Sistemas de Control, Simulación, Ciencia de Datos.

5.3.3 Aplicaciones ingenieriles

La **compacidad** justifica la existencia de máximos y mínimos, la estabilidad de soluciones, la convergencia de algoritmos y la optimización sobre regiones limitadas.

La **conexidad** permite estudiar componentes separadas de una red, regiones accesibles para un robot, cavidades de una estructura, segmentación de imágenes, agrupamientos de datos y conectividad de infraestructuras.

6 Topología Algebraica propiamente dicha

6.1 Nivel 6 — Homotopía y grupo fundamental

Corresponde a la unidad 7, final del programa adjunto (aplicaciones homotópicas, equivalencia homotópica, retracts por deformación, espacios contráctiles, simple conexidad y grupo fundamental). Es la transición directa hacia la Topología Algebraica.

6.1.1 Conceptos a aprender

- Caminos y lazos
- Homotopía entre funciones y entre caminos
- Retracts y retracts por deformación
- Espacios contráctiles
- Espacios simplemente conexos
- Producto y composición de lazos
- Grupo fundamental $\pi_1(X, x_0)$

6.1.2 Ejemplos fundamentales

$$\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$$
$$\pi_1(S^n) = 0 \quad \text{para } n \geq 2$$

El círculo tiene lazos que dan varias vueltas; la esfera bidimensional no tiene lazos esenciales; el toro posee dos direcciones fundamentales independientes.

6.1.3 Materias UTN relacionadas por carrera

Ingeniería en Sistemas: Lógica y Estructuras Discretas, Algoritmos y Estructuras de Datos, Redes de Datos, Inteligencia Artificial, Técnicas de Gráficos por Computadora.

Ingeniería Electrónica: Análisis de Señales y Sistemas, Teoría de los Circuitos, Sistemas de Comunicaciones, Sistemas de Control, Técnicas Digitales.

Ingeniería Mecánica: Mecánica Racional, Diseño Mecánico, Electrónica y Sistemas de Control, Elementos de Máquinas, CAD y robótica.

Ingeniería Civil: Geotopografía, Vías de Comunicación, Hidrología, Análisis Estructural, Planeamiento y Urbanismo.

6.2 Nivel 7 — Espacios de recubrimiento

6.2.1 Conceptos a aprender

- Aplicaciones de recubrimiento
- Levantamiento de caminos y de homotopías
- Acción del grupo fundamental
- Recubrimiento universal y clasificación de recubrimientos
- Relación entre subgrupos y recubrimientos

6.2.2 Ejemplo central

La recta real recubre al círculo mediante $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $p(t) = e^{2\pi it}$: la recta puede verse como el círculo “desenrollado”.

6.2.3 Relación con ingeniería

Variables angulares, rotaciones periódicas, posición de ejes y motores, codificadores rotativos, navegación y orientación, cinemática de robots, procesamiento de fase en señales, sincronización de osciladores, espacios de configuración.

6.2.4 Materias UTN relacionadas

Mecánica Racional, Sistemas de Control, Análisis de Señales y Sistemas, Robótica/automatización (electivas), Electrónica y Sistemas de Control, Física, Álgebra y Geometría Analítica.

6.3 Nivel 8 — Complejos simpliciales y CW

6.3.1 Conceptos a aprender

- Símplices: vértices, aristas, caras, tetraedros
- Complejos simpliciales y triangulación
- Complejos celulares (CW)
- Orientación y operadores de borde
- Característica de Euler

0-símplice → punto

1-símplice → segmento

2-símplice → triángulo

3-símplice → tetraedro

Fórmula fundamental para un poliedro: $\chi = V - E + F$, donde V , E , F son vértices, aristas y caras.

6.3.2 Materias UTN relacionadas

Sistemas de Representación, Diseño Asistido por Computadora, Geotopografía, Elementos Finitos, Análisis Estructural, Diseño Mecánico, Gráficos por Computadora, Algoritmos y Estructuras de Datos.

6.3.3 Aplicaciones

Mallas de elementos finitos, modelos 3D, superficies CAD, modelos digitales del terreno, escaneo 3D, reconstrucción de superficies, simulación estructural, representación de objetos para impresión 3D.

6.4 Nivel 9 — Homología

6.4.1 Conceptos a aprender

- Grupos abelianos y grupos libres
- Complejos de cadenas y operadores de borde
- Ciclos y bordes
- Grupos de homología y números de Betti
- Homología simplicial y singular
- Sucesiones exactas; teorema de Mayer-Vietoris

Los grupos de homología se definen como:

$$H_n(X) = \frac{\ker(\partial_n)}{\text{im}(\partial_{n+1})}$$

Interpretación: H_0 detecta componentes conexas, H_1 detecta agujeros o ciclos, H_2 detecta cavidades, y H_n estructuras de dimensión superior.

6.4.2 Materias UTN relacionadas

Álgebra y Geometría Analítica, Lógica y Estructuras Discretas, Algoritmos y Estructuras de Datos, Análisis Numérico, Ciencia de Datos, Simulación, Investigación Operativa, Análisis Estructural.

6.4.3 Aplicaciones ingenieriles

Detección de agujeros en piezas, validación de modelos CAD, análisis de mallas, redes de sensores, segmentación de imágenes, identificación de cavidades, análisis de estructuras porosas, estudio de redes y circuitos, análisis de datos multidimensionales.

6.5 Nivel 10 — Cohomología y topología diferencial

6.5.1 Conceptos a aprender

Cocadenas, operador coborde, grupos de cohomología, producto cup, dualidad, orientación, variedades, formas diferenciales, cohomología de De Rham, teorema de Stokes generalizado, dualidad de Poincaré.

6.5.2 Materias UTN relacionadas

Cálculo Avanzado, Análisis Matemático II, Física II, Electromagnetismo, Mecánica de los Fluidos, Mecánica Racional, Análisis de Señales y Sistemas, Sistemas de Control.

6.5.3 Aplicaciones

Campos electromagnéticos, circulación de fluidos, conservación de flujo, modelos físicos sobre superficies, robótica y mecánica geométrica, sistemas dinámicos, simulación de campos vectoriales.

Esta etapa suele superar el contenido obligatorio de una ingeniería de grado y se acerca a una electiva avanzada, una maestría o una formación matemática complementaria.

7 Especialización: Topología computacional

7.1 Nivel 11 — Homología persistente y análisis topológico de datos

7.1.1 Conceptos a aprender

Nubes de puntos, complejos de Vietoris-Rips, complejos de Čech, filtraciones, homología persistente, diagramas de persistencia, códigos de barras topológicos, distancia bottleneck, Mapper, reconstrucción de formas.

7.1.2 Materias UTN relacionadas (especialmente Ingeniería en Sistemas)

Algoritmos y Estructuras de Datos, Ciencia de Datos, Análisis Numérico, Inteligencia Artificial, Simulación, Probabilidad y Estadística, Técnicas de Gráficos por Computadora, Patrones Algorítmicos.

El plan 2023 de Sistemas incluye Ciencia de Datos, Análisis Numérico, Simulación, Inteligencia Artificial y electivas de gráficos y patrones algorítmicos: una ruta apropiada para incorporar topología computacional como especialización.

7.1.3 Aplicaciones

Clasificación de formas, diagnóstico por imágenes, series temporales, redes neuronales, análisis de señales, detección de anomalías, materiales porosos, geología y terrenos, redes de transporte, datos biológicos, modelos de proteínas.

8 Relación resumida por carrera UTN

Carrera	Materias más relacionadas	Aplicaciones topológicas
Sistemas de Información	Lógica y Estructuras Discretas, Algoritmos, Análisis Numérico, Ciencia de Datos, IA, Gráficos	Topología computacional, análisis de datos, imágenes, redes y algoritmos
Electrónica	Señales y Sistemas, Circuitos, Comunicaciones, Control	Fase, oscilaciones, redes eléctricas, sensores, sistemas dinámicos
Mecánica	Mecánica Racional, Diseño Mecánico, CAD, Control, Fluidos	Robótica, espacios de configuración, mallas, piezas, campos de flujo
Civil	Geotopografía, Cálculo Avanzado, Hidráulica, Análisis Estructural	Modelos del terreno, GIS, redes viales, mallas y estructuras
Industrial	Investigación Operativa, Simulación, Calidad, Procesos	Redes de procesos, optimización, análisis de sistemas complejos
Eléctrica	Circuitos, Máquinas Eléctricas, Control y Campos	Redes eléctricas, flujos, ciclos, modelado electromagnético

9 Secuencia recomendada dentro de una carrera UTN

9.1 Primer y segundo año

1. Álgebra y Geometría Analítica
2. Análisis Matemático I
3. Análisis Matemático II
4. Lógica y Estructuras Discretas (cuando corresponda)
5. Algoritmos y Estructuras de Datos
6. Física I y II
7. Sistemas de Representación

9.2 Tercer año

1. Cálculo Avanzado
2. Probabilidad y Estadística
3. Análisis Numérico
4. Topología General
5. Álgebra Abstracta básica
6. Programación científica con Python

9.3 Cuarto año

1. Homotopía
2. Grupo fundamental
3. Espacios de recubrimiento
4. Complejos simpliciales
5. Homología
6. Implementación de algoritmos topológicos

9.4 Quinto año o especialización

1. Cohomología
2. Variedades y topología diferencial
3. Homología persistente
4. Topological Data Analysis
5. Aplicaciones a robótica, CAD, señales, estructuras o IA
6. Proyecto final aplicado

10 Orden final del roadmap

1. Lógica y conjuntos
- ↓
2. Álgebra lineal
- ↓
3. Cálculo multivariable
- ↓
4. Análisis real y ecuaciones diferenciales
- ↓
5. Topología general <-- programa adjunto (unidades 1-6)
- ↓
6. Compacidad y conexidad <-- programa adjunto (unidades 4-6)
- ↓
7. Homotopía y grupo fundamental <-- programa adjunto (unidad 7)
- ↓
8. Espacios de recubrimiento
- ↓
9. Complejos simpliciales y CW
- ↓
10. Homología
- ↓
11. Cohomología
- ↓
12. Topología computacional
- ↓
13. Aplicación a un Proyecto Final UTN

11 Conclusión

La Topología Algebraica no suele aparecer como materia troncal con ese nombre en los planes de ingeniería revisados de la UTN, pero se construye a partir de materias obligatorias como Álgebra, Análisis, Física, Matemática Discreta, Cálculo Avanzado y Análisis Numérico. Su ubicación más lógica sería como **electiva avanzada de cuarto o quinto año**, o como formación de base para un Proyecto Final orientado a inteligencia artificial, robótica, gráficos, señales, estructuras o análisis de datos.

Fuente del programa de referencia: Topología I, clave 0765, Facultad de Ciencias, UNAM. Referencias de planes de estudio UTN: frba.utn.edu.ar (planes 2023 de Ingeniería en Sistemas de Información y de Ingeniería Mecánica).